# Практическая ценность проекта «Прогнозирование оттока клиентов»

## 1. Задача и пользователи решения

Проект направлен на прогнозирование оттока клиентов телекоммуникационной компании. Потенциальные пользователи - CRM-маркетологи, специалисты по удержанию и клиентскому сервису. Их задача - выбирать клиентов для контакта при ограниченном бюджете. Планируемая модель будет оценивать риск ухода и формировать приоритетный список для проверки абонентов и последующих удерживающих мероприятий.

## 2. Практическое применение

Предполагаемый сценарий - регулярный расчёт риска по актуальным данным и передача списка клиентов в CRM. Сотрудник сможет предложить консультацию, проверить проблемы обслуживания или подобрать подходящие условия.

## 3. Реалистичность и ограничения

Учебный прототип реализуем на выбранном наборе Telco Customer Churn и его результаты не гарантируют качество на данных реального заказчика. Для пилота потребуются история обслуживания, согласованное определение оттока, момент расчёта прогноза и горизонт. Серьёзные трудности - неполные или запаздывающие данные и изменение тарифов и поведения клиентов. Потребуются контроль качества данных, мониторинг модели и при необходимости переобучение. Для интеграции с CRM нужно согласовать формат и регулярность передачи результатов.

## 4. Безопасность и этические риски

При внедрении следует ограничить доступ к клиентским данным, использовать обезличенные идентификаторы при разработке и не публиковать реальные персональные данные. Рекомендуется проверять ошибки модели в разных группах клиентов и не использовать оценку риска как автоматическое основание для ухудшения условий обслуживания.

## 5. Как заказчик сможет оценить результат

На независимой тестовой выборке планируем сравнить модель с простым baseline по Precision, Recall и F1. Бизнес-эффект предложено проверять в рандомизированном пилоте: сравнивать отток в группе воздействия и сопоставимой контрольной группе, а затем

рассчитывать дополнительную сохранённую маржу за вычетом стоимости контактов и предложений.

## 6. Ценность годовой работы

Результат проекта - воспроизводимый учебный прототип: подготовка данных, сравнение моделей, интерпретация прогнозов и план оценки полезности. Даже без внедрения работа позволит отработать полный цикл решения задачи и показать, какие данные и проверки необходимы для реального пилота.